

Tiempo Infinito e Introducción al Precio de los Activos

Derek Martell

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Macroeconomía III

2026

Notas de clase sobre tiempo infinito, decisiones de consumo-ahorro y valoración de activos.

Contenido

- 1 ¿Por qué tiempo infinito?
- 2 Preferencias e Impaciencia
- 3 Activos y Restricción Presupuestaria
- 4 La Elección Óptima
- 5 Dos Perspectivas del Óptimo
- 6 El Estado Estacionario
- 7 Marcos Traslapados
- 8 Resumen

¿Por qué necesitamos el modelo de tiempo infinito?

El modelo de 2 períodos

- Simple e intuitivo
- Captura la lógica básica del ahorro
- Pero tiene poca precisión cuantitativa
- No permite hablar de largo plazo

El modelo de tiempo infinito

- Mayor precisión para investigación y política
- Decisiones secuenciales: período a período
- Permite definir el largo plazo (estado estacionario)
- Es la base de los modelos macro modernos

Intuición

El modelo de tiempo infinito NO es un mundo nuevo. Es una cadena infinita de modelos de 2 períodos encadenados.

Preferencias: de 2 períodos a infinitos

En 2 períodos:

$$u(c_1, c_2)$$

Fácil de manejar matemáticamente.

En tiempo infinito:

$$v(c_1, c_2, c_3, c_4, \dots)$$

Problema: infinitos argumentos $\Rightarrow$
matemáticamente inmanejable.

La solución: utilidad aditivamente separable

$$V = \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s u(c_{t+s}), \quad 0 < \beta < 1$$

- $u(c_t)$: utilidad **instantánea** en el período t
- β^s : factor que descuenta períodos lejanos
- La serie **converge** porque $0 < \beta < 1$

Impaciencia: el rol de β

Definición

$\beta \in (0, 1)$ es el **factor de descuento**. Mide cuánto valoras el consumo futuro relativo al presente.

La utilidad de consumir en el período $t + s$ pesa β^s desde hoy:

$$\beta^0 > \beta^1 > \beta^2 > \beta^3 > \dots$$

Se puede escribir: $\beta = \frac{1}{1 + \rho}$, donde ρ es la **tasa de impaciencia pura**.

Casos extremos

β	Tipo	Implicancia
≈ 0	Muy impaciente	El futuro no importa
0.95	Caso típico	$\rho \approx 5\%$
$= 1$	Perfectamente paciente	Futuro = presente

Intuición

Cuanto más impaciente eres (β menor), más descuentas el futuro y más quieres consumir hoy.

Los activos: acciones del mercado

El consumidor no solo ahorra dinero: compra y vende **acciones**, como en el mercado de valores.

Definición

Cada acción tiene dos características:

1. S_t : el **precio** de la acción en t
2. D_t : el **dividendo** que paga cada acción en t

Dos fuentes de retorno

Al tener a_{t-1} acciones en t , ganas:

- **Ganancia de capital:** $S_t \cdot a_{t-1}$
(el precio de tus acciones subió o bajó)
- **Dividendos:** $D_t \cdot a_{t-1}$
(flujo que paga la empresa)

En total recibes: $(S_t + D_t) \cdot a_{t-1}$

La restricción presupuestaria de flujo

En cada período t , el consumidor enfrenta:

$$P_t c_t + S_t a_t = (S_t + D_t) a_{t-1} + Y_t$$

Lado izquierdo (usos):

- $P_t c_t$: gasto en consumo
- $S_t a_t$: compra de nuevas acciones

Lado derecho (fuentes):

- $S_t a_{t-1}$: valor de mercado de acciones anteriores
- $D_t a_{t-1}$: dividendos recibidos
- Y_t : ingreso laboral (no controlable)

Intuición

Hay una restricción así en **cada período**: $t, t+1, t+2, \dots$. El consumidor enfrenta infinitas restricciones, pero las toma secuencialmente.

El problema de optimización

El consumidor elige c_t y a_t para:

$$\max \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s u(c_{t+s})$$

$$\text{sujeto a } P_{t+s} c_{t+s} + S_{t+s} a_{t+s} = (S_{t+s} + D_{t+s}) a_{t+s-1} + Y_{t+s} \quad \forall s \geq 0$$

Toma como dados:

- P_t : nivel de precios
- S_t : precio de las acciones
- D_t : dividendos
- Y_t : ingreso laboral

Intuición

Se resuelve con un **Lagrangiano secuencial**: cada restricción presupuestaria lleva su propio multiplicador λ_t , descontado por β .

El Lagrangiano y las condiciones de primer orden

El Lagrangiano secuencial:

$$\mathcal{L} = \sum_{s=0}^{\infty} \beta^s [u(c_{t+s}) + \lambda_{t+s} ((S_{t+s} + D_{t+s}) a_{t+s-1} + Y_{t+s} - P_{t+s} c_{t+s} - S_{t+s} a_{t+s})]$$

Condiciones de primer orden (CPO):

Respecto a c_t :

$$\begin{aligned} u'(c_t) - \lambda_t P_t &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_t &= \frac{u'(c_t)}{P_t} \end{aligned}$$

Respecto a a_t :

$$-\lambda_t S_t + \beta \lambda_{t+1} (S_{t+1} + D_{t+1}) = 0$$

Intuición

Las CPO en t y $t+1$ son **idénticas** salvo el subíndice: la estructura del problema se repite en cada período.

Interpretación de las CPO: la balanza del óptimo

Combinando las CPO de consumo y activos se obtiene la **condición central**:

$$u'(c_t) \cdot \frac{S_t}{P_t} = \beta \cdot u'(c_{t+1}) \cdot \frac{S_{t+1} + D_{t+1}}{P_{t+1}}$$

Lado izquierdo: costo

Utilidad que **sacrificas** hoy al comprar una acción:

1. 1 peso compra $\frac{1}{P_t}$ unidades de consumo
 2. Cada unidad vale $u'(c_t)$ de utilidad
 3. Una acción cuesta S_t pesos
- $\Rightarrow$ pierdes $u'(c_t) \cdot \frac{S_t}{P_t}$ de utilidad

Lado derecho: beneficio

Utilidad que **ganas** mañana (desde hoy):

1. La acción retorna $(S_{t+1} + D_{t+1})$ pesos
 2. Cada peso vale $\frac{u'(c_{t+1})}{P_{t+1}}$ de utilidad
 3. El futuro se descuenta por β
- $\Rightarrow$ ganas $\beta \cdot u'(c_{t+1}) \cdot \frac{S_{t+1} + D_{t+1}}{P_{t+1}}$

Perspectiva macroeconómica: TMS = tasa de interés real

Reorganizando la condición central:

$$\underbrace{\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})}}_{\text{(A) TMS intertemporal}} = \underbrace{\frac{S_{t+1} + D_{t+1}}{S_t}}_{\text{(B) Retorno nominal}} \cdot \underbrace{\frac{P_t}{P_{t+1}}}_{\text{(C) Corrección inflación}}$$

(A): TMS

Cuánto valoras subjetivamente el consumo presente vs. futuro

(B): Retorno

$\approx (1 + i)$: ganancia de capital + dividendo sobre el precio pagado

(C): Inflación

$= \frac{1}{1+\pi}$: convierte retorno nominal en real

Resultado clave

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = \frac{1+i}{1+\pi} \approx 1+r \quad \Rightarrow \quad \text{TMS} = 1+r$$

Perspectiva financiera: ¿qué determina el precio de una acción?

De la CPO de activos, despejando S_t :

$$S_t = \underbrace{\frac{\beta \lambda_{t+1}}{\lambda_t}}_{\text{factor de valoración}} \cdot \underbrace{(S_{t+1} + D_{t+1})}_{\text{retorno futuro}}$$

Sustituyendo $\lambda_t = u'(c_t)/P_t$:

$$S_t = \beta \cdot \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \cdot \frac{P_t}{P_{t+1}} \cdot (S_{t+1} + D_{t+1})$$

El precio de una acción hoy depende de:

Factor	Símbolo	Intuición
Impaciencia	β	Más impaciente $\Rightarrow$ descuenta más el futuro
Cambio en consumo	$u'(c_{t+1})/u'(c_t)$	Si hay recesión esperada, $u'(c_{t+1})$ sube
Inflación	P_t/P_{t+1}	Mayor inflación $\Rightarrow$ el retorno futuro vale menos

Una nota sobre riesgo e incertidumbre

Intuición

El modelo es **determinístico**: el consumidor conoce con certeza S_{t+1} y D_{t+1} .

¿Qué dice el modelo ante una recesión esperada?

- c_{t+1} cae $\Rightarrow u'(c_{t+1})$ sube
- El factor de valoración sube
- S_t **sube**

¿Qué observamos en la realidad?

- Los mercados **caen** ante recesiones
- La gente vende acciones y busca liquidez

¿Por qué la diferencia?

En la realidad, la recesión viene con **incertidumbre**: el retorno esperado $(S_{t+1} + D_{t+1})$ colapsa porque las empresas quiebran, recortan dividendos, etc. Ese efecto domina.

Con incertidumbre, la condición se convierte en:

$$S_t = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \cdot \frac{P_t}{P_{t+1}} \cdot (S_{t+1} + D_{t+1}) \right]$$

¿Qué es el estado estacionario?

Definición

El **estado estacionario (EE)** es la situación en que todas las variables reales dejan de fluctuar en el tiempo.

Variables reales: constantes en EE

$$c_t = c_{t+1} = c_{t+2} = \dots = \bar{c}$$

$$a_t = a_{t+1} = a_{t+2} = \dots = \bar{a}$$

$$r_t = r_{t+1} = r_{t+2} = \dots = \bar{r}$$

Variables nominales: S_t, D_t, P_t no necesitan ser constantes para estar en EE (aunque pueden serlo).

Intuición

El EE es el **equilibrio de largo plazo**: no el día a día con fluctuaciones, sino el nivel al que tiende la economía cuando todo se asienta.

Casos

Tipo de consumidor	β	ρ	$\bar{r}$
Perfectamente paciente	1	0	0%
Caso típico	0.95	$\approx 5.3\%$	$\approx 5.3\%$
Muy impaciente	0.5	100%	100%

Aplicando el EE ($c_t = c_{t+1} = \bar{c}$) a la condición de óptimo:

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = 1 + r \quad \xrightarrow{\text{EE}} \quad \frac{u'(\bar{c})}{\beta u'(\bar{c})} = 1 + \bar{r}$$

Los $u'(\bar{c})$ se cancelan:

$$\frac{1}{\beta} = 1 + \bar{r} \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{r} = \rho$$

El vínculo profundo: impaciencia $\rightarrow$ tasa de interés

¿Por qué la impaciencia determina $\bar{r}$?

1. Los impacientes **quieren consumir hoy** $\Rightarrow$ quieren pedir prestado
2. Para convencerlos de **ahorrar**, el mercado debe ofrecerles un retorno suficientemente alto
3. Cuanto más impacientes, **mayor retorno** necesitan
4. En equilibrio, $\bar{r}$ se ajusta hasta que el mercado se despeja

Resultado clave

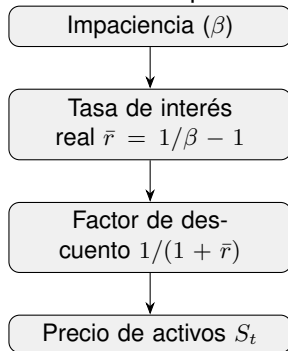
La fuente más primitiva de la tasa de interés en la economía es la **impaciencia humana**.

El precio de activos en el EE:

Aplicando EE a la ecuación de precio:

$$S_t = \frac{1}{1 + \bar{r}} \cdot \frac{P_t}{P_{t+1}} \cdot (S_{t+1} + D_{t+1})$$

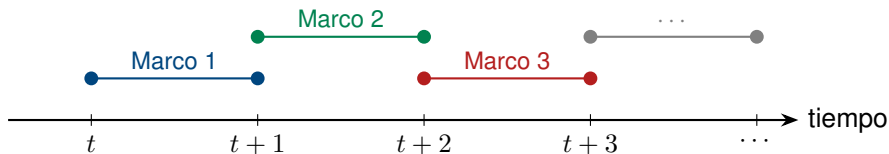
La cadena completa:



El tiempo infinito como cadena de marcos de 2 períodos

Intuición

El modelo de tiempo infinito NO es sino una secuencia infinita de modelos de 2 períodos traslapados.



Lo que une cada marco con el siguiente son los **activos** a_t : la decisión de ahorro de hoy es el punto de partida de mañana.

Implicancia clave

El largo plazo está compuesto de plazos cortos. Si entendiste el modelo de 2 períodos, ya tienes la intuición completa del modelo de tiempo infinito.

Resumen del capítulo

